

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
Mã học phần: KC213013

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo: 2025

Tổng số tín chỉ: 03 ; Số tín chỉ lý thuyết: 02 ; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Trương Thị Hương Giang	0948470205	tthgiang@ttn.edu.vn
2	Phan Thị Đài Trang	0943087474	ptdtrang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Kỹ thuật lập trình thuộc nhóm Kiến thức cơ sở của ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 1 (học kì 1).

Học phần Kỹ thuật lập trình trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình C++: Các kiểu dữ liệu cơ bản, cấu trúc điều khiển, hàm và các kiểu dữ liệu phức tạp như mảng, chuỗi, các kiểu dữ liệu tự định nghĩa.

Học phần Kỹ thuật lập trình còn trang bị cho sinh viên khả năng tư duy logic, khả năng lập trình bằng ngôn ngữ C++.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần:

3.1. Mục tiêu học phần

Học phần này trang bị cho sinh viên

- **MT1.** Kiến thức và kỹ năng lập trình bằng ngôn ngữ C++
- **MT2.** Vận dụng khai thác và sử dụng hiệu quả các kiểu dữ liệu trong C++ để viết một chương trình đơn giản.
- **MT3.** Kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- **H1.** Trình bày được các thành phần cơ bản, cấu trúc một chương trình, cú pháp lệnh và các kiểu dữ liệu sử dụng trong ngôn ngữ C++.
- **H2.** Có kỹ năng phân tích bài toán, nhận biết và sử dụng đúng kiểu dữ liệu và vận dụng viết các chương trình đơn giản.
- **H3.** Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức và năng lực giải quyết vấn đề đồng thời thích ứng với môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để giúp nhau hiểu biết sâu sắc các vấn đề liên quan đến học phần.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CDR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X						
H2				X						
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

Tuần	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
------	----------	---------	------------------

Tuần	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1: Một số kiểu dữ liệu cơ bản 1.1. Thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C++ 1.2. Các kiểu dữ liệu cơ bản và các toán tử 1.2.1. Kiểu số nguyên 1.2.2. Kiểu số thực 1.2.3. Các toán tử 1.3. Một số hàm toán học	LT: 4 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2: Các cấu trúc điều khiển 2.1. Cấu trúc chọn 2.1.1. If 2.1.2. If .. else 2.1.3. switch .. case 2.2. Cấu trúc lặp 2.2.1. Câu lệnh While 2.2.2. Câu lệnh do .. while 2.2.3. Câu lệnh for	LT: 6 tiết	[1] Chương 2
3	Chương 3: Hàm 3.1. Kiến thức cơ bản về hàm 3.2. Biến cục bộ, biến toàn cục, biến tĩnh 3.3. Truyền tham số: tham chiếu và tham trị 3.4. Độ quy 3.5. Hàm chồng 3.6. Hàm mẫu	LT: 4 tiết	[1] Chương 3
4	Chương 4: Mảng 4.1. Mảng một chiều 4.1.1. Giới thiệu 4.1.2. Các kỹ thuật cơ bản 4.2. Mảng nhiều chiều 4.2.1. Giới thiệu 4.2.2. Các kỹ thuật cơ bản	LT: 8 tiết	[1] Chương 4
5	Chương 5: Kiểu chuỗi 5.1. Kiểu ký tự 5.2. Hằng ký tự - hằng chuỗi 5.3. Kiểu chuỗi 5.4. Các hàm nhập, xuất chuỗi	LT: 4 tiết	[1] Chương 5
6	Chương 6: Kiểu dữ liệu tự định nghĩa 6.1. Kiểu cấu trúc 6.2. Union 6.3. Enumeration 6.4. Typedef	LT: 4 tiết	[1] Chương 6

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1-4	Chương 1. Một số kiểu dữ liệu cơ bản 1.1. Thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C++ 1.2. Các kiểu dữ liệu cơ bản và các toán tử 1.2.1. Kiểu số nguyên 1.2.2. Kiểu số thực 1.2.3. Các toán tử 1.3. Một số hàm toán học	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	- Làm bài tập cuối chương 1.
Tiết 5-10	Chương 2. Các cấu trúc điều khiển 2.1. Cấu trúc chọn 2.1.1. If 2.1.2. If .. else 2.1.3. switch .. case 2.2. Cấu trúc lặp 2.2.1. Câu lệnh While 2.2.2. Câu lệnh do .. while 2.2.3. Câu lệnh for	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới - Thảo luận nhóm: Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1][2][3] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	- Làm bài tập cuối chương 2.
Tiết 11-14	Chương 3. Hàm 3.1. Kiến thức cơ bản về hàm 3.2. Biến cục bộ, biến toàn cục, biến tĩnh 3.3. Truyền tham số: tham chiếu và tham trị 3.4. Đệ quy	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng	- Làm bài tập cuối chương 3.

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	3.5. Hàm chồng 3.6. Hàm mẫu		dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1][2][3] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 15-22	Chương 4. Mảng 4.1. Mảng một chiều 4.1.1. Giới thiệu 4.1.2. Các kỹ thuật cơ bản 4.2. Mảng nhiều chiều 4.2.1. Giới thiệu 4.2.2. Các kỹ thuật cơ bản	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2],[3] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	- Làm bài tập cuối chương 4.
Tiết 23-26	Chương 5. Kiểu chuỗi 5.1. Kiểu ký tự 5.2. Hằng ký tự - hằng chuỗi 5.3. Kiểu chuỗi 5.4. Các hàm nhập, xuất chuỗi	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2],[3] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	- Làm bài tập cuối chương 5.

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 27-30	Chương 6. Kiểu dữ liệu tự định nghĩa 6.1. Kiểu cấu trúc 6.2. Union 6.3. Enumeration 6.4. Typedef	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2],[3] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	-Làm bài tập cuối chương 6.

6. Tài liệu học tập: (những tài liệu sinh viên sử dụng trong học tập)

6.1. Giáo trình học phần

[1] Trương Thị Hương Giang (2013). *Bài giảng ngôn ngữ lập trình C++*.

DHTN.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Quách Tuấn Ngọc, 1998, *Ngôn ngữ lập trình C*, NXB Giáo Dục.

[3] GS. Phạm Văn Ất, 1999, *Kỹ thuật lập trình C*, NXB KH&KT

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận: 30 tiết

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành: 30 tiết

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận

7.4. Phần khác

7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu: 90 tiết

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

Buổi	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1.	Chương 1. Một số kiểu dữ liệu cơ bản	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1][2], chương 1 - Tài liệu tham khảo [3]
	Chương 2. Các cấu trúc điều khiển	15	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], chương 2 - Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ

	Chương 3. Hàm	15	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1][2], chương 3 • Tài liệu tham khảo [3] • Ôn lại bài cũ
	Chương 4. Mảng	30	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1][2], chương 4 • Tài liệu tham khảo [3] • Ôn lại bài cũ
	Chương 5. Kiểu chuỗi	10	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1][2], chương 5 • Tài liệu tham khảo [3] • Ôn lại bài cũ
	Chương 6. Kiểu dữ liệu tự định nghĩa	10	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1][2], chương 5 • Tài liệu tham khảo [3] • Ôn lại bài cũ

8. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Mục đích, thành phần và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp kiểm tra, đánh giá	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1	5%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra bài tập của sinh viên hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên.	X	H2, H3	25%
3	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra trên máy hoặc bao cáo bài tập.	X	H2, H3	70%
			Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ			100%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp kiểm tra, đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
			phần			

8.3. Thi kết thúc học phần:

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu môn học của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và tính trung thực của sinh viên	Phương pháp đánh giá: Thi thực hành	X	H1 H2	100%

8.4. Mô tả Rubric

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần và tham gia các hoạt động học tập

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80- 90% buổi học	Tham dự 70- 80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1, H2	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập cuối chương nộp cho giảng viên

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	

Kỹ năng vận dụng kiến thức bài học để lập trình.	H3	100%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, nộp đúng thời gian quy định	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, nộp đúng thời gian quy định	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
--	----	------	---	--	---	---	--

8.4.3. Rubric Kiểm tra định kỳ (Kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Kết quả bài thực hành.	H2, H3	100%	Kết quả TH và trả lời xuất sắc các yêu cầu	Kết quả TH và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH và trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.4. Rubric đánh giá thi (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài thi nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Kỹ năng tổng hợp kiến thức	H3	80%	Kết hợp thành thạo, tối ưu các nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa các bài học nhưng vẫn còn lỗi	Không có khả năng kết hợp nội dung giữa các bài học	

KT. Trưởng khoa

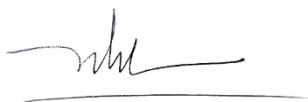
Ngày 15 tháng 4 năm
2025

Người biên soạn



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



**ThS. Nguyễn Thị
Như**



**ThS. Phan Thị Đài
Trang**